

Nombre: David Alexander Pilaguano Chisaguano

Nrc:30737

Fecha:12/05/2026

Caso Practico 1: Lavado de autos

Objetivo

Desarrollar una aplicación Flutter básica que calcule el valor a pagar por un servicio de lavado de autos y genere una **nota de venta**.

Requisitos funcionales

El usuario debe ingresar:

- Nombre del cliente
- Tipo de vehículo: auto, camioneta o moto
- Tipo de lavado: básico, completo o premium
- Un servicio adicional opcional: encerado o aspirado

La aplicación debe calcular:

- Precio base del lavado
- Valor adicional
- Subtotal
- IVA 15%
- Total a pagar

Al finalizar, debe mostrar una **nota de venta** en una segunda pantalla.

Requisitos técnicos

1. Aplicar MVC

Modelo / clase: ServicioLavadoModelo

Debe guardar:

- Nombre del cliente
- Tipo de vehículo
- Tipo de lavado
- Servicio adicional
- Subtotal
- IVA
- Total

Controlador / clase: LavadoControlador

Debe encargarse de:

- Validar campos vacíos
- Asignar precios
- Calcular subtotal
- Calcular IVA
- Calcular total

Vistas:

- VistaLavado: formulario de ingreso
- VistaNotaVenta: pantalla de resultado

2. Aplicar Atomic Design

Átomos

- Campo de texto para el cliente
- Selector simple para vehículo
- Selector simple para lavado
- Botón principal
- Texto o etiqueta

Moléculas

- Formulario de datos del servicio
- Bloque de resumen de nota de venta

3. Aplicar rutas con argumentos

La aplicación debe tener dos rutas:

- /lavado: pantalla del formulario
- /notaVenta: pantalla de la nota de venta

El objeto ServicioLavadoModelo debe enviarse desde la primera pantalla hacia la segunda como argumento.

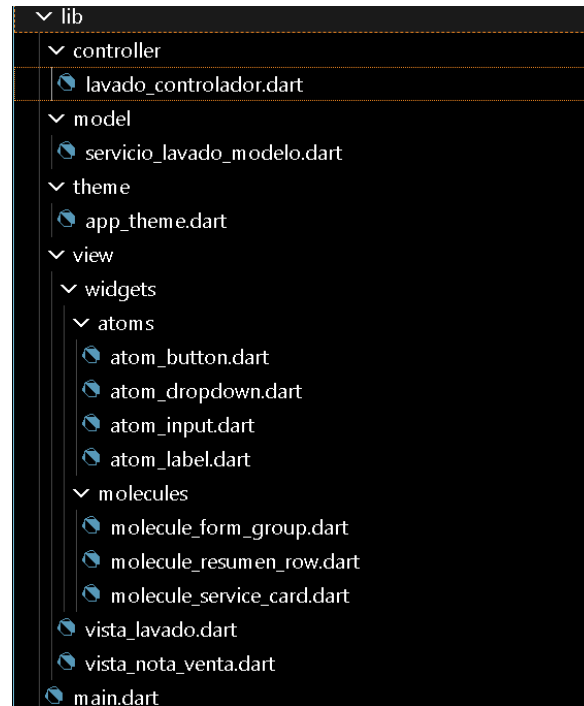
4. Aplicar Themes

Debe existir un tema visual sencillo:

- Colores: azul, blanco y gris
- AppBar azul
- Botones redondeados
- Campos de texto con borde
- Fondo claro

Imágenes del Código

Estructura del proyecto



Controller

Archivo: lavado_controlador.dart

```
import 'package:lavadora_autos/model/servicio_lavado_modelo.dart';

class LavadoControlador {
  // PrecioVehiculo
  static const Map<String, double> preciosVehiculo = {
    'Auto': 10.0,
    'Camioneta': 15.0,
    'Moto': 5.0,
  };

  //PreciosLavado
  static const Map<String, double> preciosLavado = {
    'Básico': 5.0,
    'Completo': 10.0,
    'Premium': 20.0,
  };

  // Adicional
```

```
static const Map<String, double> preciosAdicional = {
    'Ninguno': 0.0,
    'Encerado': 7.0,
    'Aspirado': 5.0,
};

static ServicioLavadoModelo calcular(
    String cliente,
    String vehiculo,
    String lavado,
    String adicional,
) {
    double precioVehiculo = preciosVehiculo[vehiculo] ?? 0;
    double precioLavado = preciosLavado[lavado] ?? 0;
    double precioExtra = preciosAdicional[adicional] ?? 0;

    double subtotal = precioVehiculo + precioLavado + precioExtra;
    double iva = subtotal * 0.15;
    double total = subtotal + iva;

    return ServicioLavadoModelo(
        cliente: cliente,
        vehiculo: vehiculo,
        lavado: lavado,
        adicional: adicional,
        subtotal: subtotal,
        iva: iva,
        total: total,
    );
}

static String? validarCampo(String? value) {
    if (value == null || value.isEmpty) {
        return 'Este campo es obligatorio';
    }
    return null;
}
```

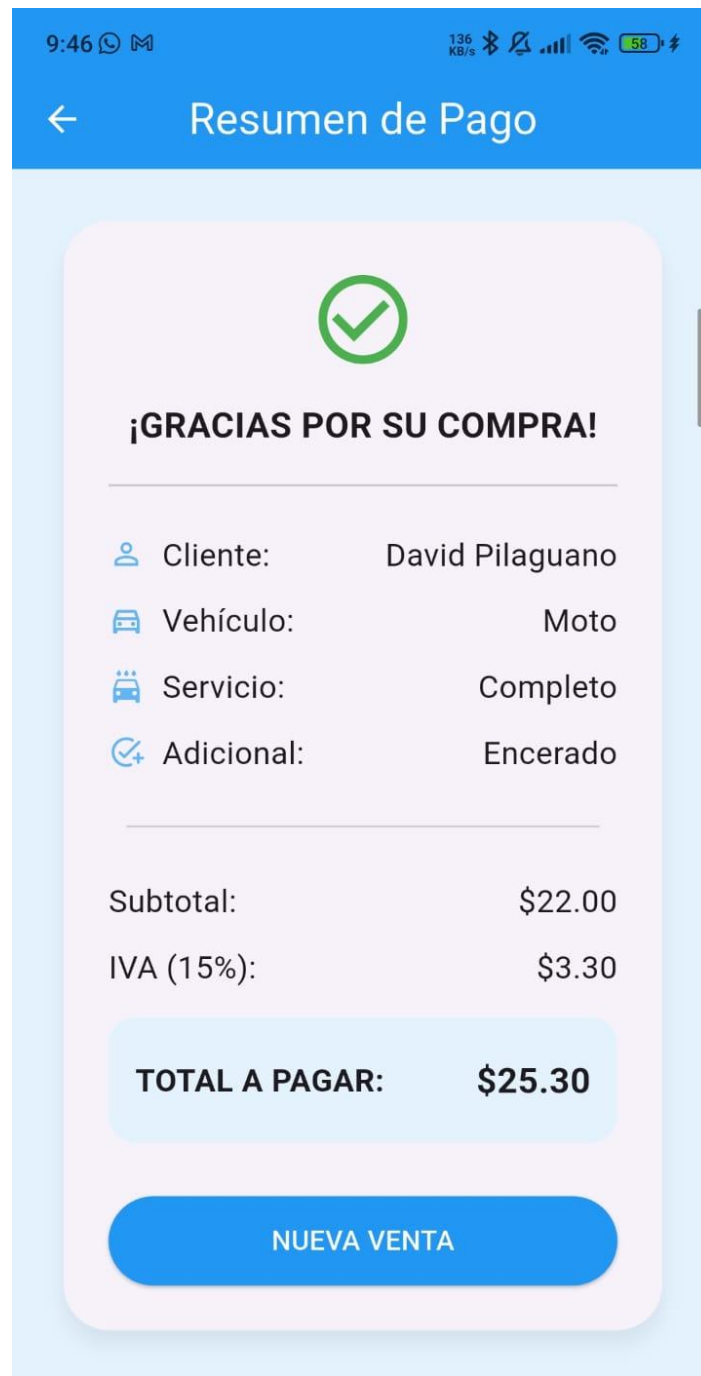
Model

Archivo: servicio_lavado_modelo.dart

```
class ServicioLavadoModelo {  
  final String cliente;  
  final String vehiculo;  
  final String lavado;  
  final String adicional;  
  final double subtotal;  
  final double iva;  
  final double total;  
  
  ServicioLavadoModelo({  
    required this.cliente,  
    required this.vehiculo,  
    required this.lavado,  
    required this.adicional,  
    required this.subtotal,  
    required this.iva,  
    required this.total,  
  });  
}
```

Imágenes Ejecución Código

Pantalla Principal /lavado



Pantalla Principal /notaVenta

The screenshot displays the 'CarWash Pro' mobile application interface. At the top, a blue header bar contains the app's name. Below this, a car icon with water droplets is centered. A form field for 'Nombre del Cliente' is populated with 'David Pilaguano'. A section titled 'DETALLES DEL SERVICIO' contains three dropdown menus: 'Vehículo' set to 'Moto', 'Tipo de Lavado' set to 'Completo', and 'Servicio Adicional' set to 'Encerado'. A large blue button at the bottom is labeled 'GENERAR NOTA DE VENTA'. The status bar at the very top shows the time as 9:46 and various system icons.

9:46 107 KB/s 58

CarWash Pro



Nombre del Cliente

 David Pilaguano

DETALLES DEL SERVICIO

Vehículo

 **Moto**

Tipo de Lavado

 **Completo**

Servicio Adicional

 **Encerado**

GENERAR NOTA DE VENTA

GitHub: <https://github.com/DavidPilaguano/Moviles.git>